

অধ্যায়-৫

ডোমেইন সার্ভিসেস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*****১। ডোমেইন (Domain) কী?**

উত্তর : ইন্টারনেটে প্রতিটি ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট আইপি অ্যাড্রেস (যেমন : 172.217.166.110) থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এত কঠিন সংখ্যা মনে রাখা সম্ভব নয়। তাই মনে রাখার সুবিধার জন্য আইপি অ্যাড্রেসের বদলে যে সহজ নাম ব্যবহার করা হয়, তাকেই ডোমেইন বলে।

*****২। Active Directory কী?**

বাকাশিৰো- ২৪

উত্তর : নেটওয়ার্কে Active Directory (AD) হলো মাইক্রোসফটের তৈরি একটি ডিরেক্টরি সার্ভিস, যা মূলত কোনো প্রতিষ্ঠানের উইন্ডোজ নেটওয়ার্কের রিসোর্সগুলো (যেমন : ইউজার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, শেয়ার্ড ফোল্ডার) এক জায়গা থেকে পরিচালনা বা ম্যানেজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

*****৩। গ্রুপ পলিসি (Group Policy) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : গ্রুপ পলিসি (Group Policy) হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফিচার, যার মাধ্যমে একজন নেটওয়ার্ক

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটি কেন্দ্রীয় জায়গা থেকে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত সব কম্পিউটার এবং ইউজারদের ওপর বিভিন্ন নিয়ম বা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ওয়ার্কগ্রুপ এনভায়রনমেন্ট ও ডোমেইন এনভায়রনমেন্ট বলতে কী বুঝ?

উত্তর :

১. ওয়ার্কগ্রুপ এনভায়রনমেন্ট : ওয়ার্কগ্রুপ হলো একটি ছোট এবং সাধারণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যেখানে কোনো কেন্দ্রীয় সার্ভার থাকে না। এখানে প্রতিটি কম্পিউটার নিজেই নিজের বস। একে Peer-to-Peer (P2P) নেটওয়ার্কও বলা হয়।

ক) বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা : এখানে কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিটি কম্পিউটারের নিজস্ব ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং পাসওয়ার্ড থাকে।

খ) সীমাবদ্ধতা : সাধারণত ২০টির কম কম্পিউটার থাকলে ওয়ার্কগ্রুপ ব্যবহার করা হয়।

গ) লগইন পদ্ধতি : আপনি যদি একটি পিসিতে ইউজার অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন, তবে অন্য পিসিতে গিয়ে সেই ইউজারনেম দিয়ে লগইন করতে পারবেন না।

ঘ) নিরাপত্তা : প্রতিটি পিসিতে গিয়ে আলাদাভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়।

ব্যবহার : বাসা বা ছোট দোকানে যেখানে মাত্র ২-৫টি কম্পিউটার আছে, সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়।

২. ডোমেইন এনভায়রনমেন্ট : ডোমেইন হলো একটি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এখানে অন্তত একটি শক্তিশালী সার্ভার থাকে যাকে Domain Controller বলা হয়। এই সার্ভারটিই নেটওয়ার্কের সব ইউজার এবং কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ক) কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা : সব ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড এবং ডাটা সার্ভারে জমা থাকে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এক জায়গায় বসেই পুরো নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল করেন।

খ) স্কেলেবিলিটি : এখানে হাজার হাজার কম্পিউটার যুক্ত করা সম্ভব।

গ) লগইন পদ্ধতি (Roaming) : একজন ইউজার তার আইডি দিয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত যেকোনো কম্পিউটারে লগইন করতে পারেন।

ঘ) উচ্চ নিরাপত্তা : গ্রুপ পলিসির মাধ্যমে সবার কম্পিউটারে একসাথে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন বা ইউএসবি ব্লক করার মতো সিকিউরিটি দেওয়া যায়।

ব্যবহার : বড় অফিস, ব্যাংক বা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে এটি ব্যবহৃত হয়।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

** ২। ডোমেইন এবং ওয়ার্কগ্রুপের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : ডোমেইন এবং ওয়ার্কগ্রুপের মধ্যে মূল পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	ওয়ার্কগ্রুপ (Workgroup)	ডোমেইন (Domain)
মডেল	এটি Peer-to-Peer নেটওয়ার্ক মডেল অনুসরণ করে।	এটি Client-Server নেটওয়ার্ক মডেল অনুসরণ করে।
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ	কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা সার্ভার থাকে না।	এখানে একটি কেন্দ্রীয় সার্ভার বা Domain Controller থাকে।
ইউজার অ্যাকাউন্ট	প্রতিটি কম্পিউটারে আলাদা ইউজার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয়।	সার্ভারে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করলেই নেটওয়ার্কের যেকোনো পিসিতে লগইন করা যায়।
নিরাপত্তা	নিরাপত্তা অনেক কম এবং প্রতিটি পিসিতে আলাদাভাবে সেট করতে হয়।	অত্যন্ত উচ্চমানের নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সব পিসির সিকিউরিটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
গ্রুপ পলিসি	এখানে গ্রুপ পলিসি (GPO) এর মাধ্যমে সব পিসি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।	গ্রুপ পলিসি ব্যবহার করে এক ক্লিকে সব পিসিতে নিয়ম জারি করা যায়।

ডিভাইসের সংখ্যা	সাধারণত ১০-২০টি কম্পিউটারের জন্য উপযোগী।	হাজার হাজার কম্পিউটার যুক্ত করা সম্ভব।
রক্ষণাবেক্ষণ	নেটওয়ার্ক বড় হলে রক্ষণাবেক্ষণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।	অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এক জায়গা থেকেই পুরো নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন।
খরচ	এটি সাশ্রয়ী কারণ সার্ভার বা বিশেষ উইন্ডোজ এডিশনের প্রয়োজন হয় না।	এটি ব্যয়বহুল কারণ এতে সার্ভার হার্ডওয়্যার এবং লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়।

**** ৩। ADDS এর সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : নিচে ADDS ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো তুলে ধরা হলো :

১. কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা (Centralized Management) : এটি ADDS-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটি কেন্দ্রীয় সার্ভার (Domain Controller) থেকে নেটওয়ার্কের সকল ইউজার অ্যাকাউন্ট, কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। প্রতিটি পিসিতে আলাদাভাবে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

২. উন্নত নিরাপত্তা (Enhanced Security) : ADDS নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ডের জটিলতা (Complexity), পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের সময়সীমা এবং লকআউট

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

পলিসি নির্ধারণ করে দিতে পারেন। এছাড়া, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ইউজারকে নির্দিষ্ট ফোল্ডারে ঢোকার অনুমতি দেওয়া বা বন্ধ করা যায়।

৩. গ্রুপ পলিসি (Group Policy) : এর মাধ্যমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পুরো নেটওয়ার্কের শত শত কম্পিউটারে একসাথে কোনো নিয়ম চালু করতে পারেন। যেমন-সব পিসির ওয়ালপেপার একই রাখা, কন্ট্রোল প্যানেল ব্লক করা, অথবা পেনড্রাইভ ব্যবহারের সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া।

৪. স্কেলেবিলিটি (Scalability) : ADDS অত্যন্ত নমনীয়। একটি ছোট নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিশাল প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কম্পিউটার এবং ইউজারকে একই নেটওয়ার্কের অধীনে ম্যানেজ করতে পারে।

৫. তথ্যের সহজলভ্যতা (Data Availability) : যদি একটি নেটওয়ার্কে একাধিক ডোমেইন কন্ট্রোলার (DC) থাকে, তবে তারা নিজেদের মধ্যে তথ্য কপি বা রিপ্লিকেশন (Replication) করে রাখে। ফলে একটি সার্ভার নষ্ট হলেও অন্যটি থেকে নেটওয়ার্কের কাজ সচল রাখা যায়।

৬. রিসোর্স শেয়ারিং ও সার্চিং : ADDS-এর মাধ্যমে ইউজাররা খুব সহজেই নেটওয়ার্কের ভেতর থাকা প্রিন্টার বা শেয়ার্ড ফোল্ডার খুঁজে বের করতে পারেন। এটি পুরো নেটওয়ার্কের রিসোর্সগুলোকে একটি সাজানো ডিরেক্টরি হিসেবে উপস্থাপন করে।

৭. ব্যাকআপ ও রিকভারি : কেন্দ্রীয়ভাবে সব ইউজারের তথ্য জমা থাকায় ডাটা ব্যাকআপ নেওয়া খুব সহজ হয়। কোনো ইউজারের পাসওয়ার্ড বা অ্যাকাউন্ট ডিলিট হয়ে গেলে তা দ্রুত রিকভার করা সম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেইন সার্ভিস(ADDS) বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেইন সার্ভিস হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সার্ভারের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস , যা নেটওয়ার্কের ভেতরে থাকা সব ইউজার, কম্পিউটার এবং অন্যান্য রিসোর্সকে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে।

ADDS-এর মূল উপাদানসমূহ (Components)

ADDS কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য এর প্রধান অংশগুলো জানা প্রয়োজন :

ডোমেইন কন্ট্রোলার (Domain Controller - DC) : এটি হলো সেই সার্ভার যেখানে ADDS ইনস্টল করা থাকে। এটিই ইউজারের পাসওয়ার্ড যাচাই (Authentication) করে এবং তাকে নেটওয়ার্কে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

অবজেক্ট (Objects) : ADDS-এর ভেতরে থাকা প্রতিটি ছোট তথ্যই একেকটি অবজেক্ট। যেমন- একজন ইউজার, একটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার বা একটি গ্রুপ।

অর্গানাইজেশনাল ইউনিট (OU) : এটি এক ধরনের ফোল্ডার যার ভেতরে অবজেক্টগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয় (যেমন- HR, Sales, IT)। এর ফলে নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টের ওপর আলাদা নিয়ম প্রয়োগ করা সহজ হয়।

ডোমেইন (Domain) : এটি একটি সীমানা বা বাউন্ডারি। একই ডোমেইনের অধীনে থাকা সব ইউজার ও কম্পিউটার একই ডাটাবেজ শেয়ার করে। (যেমন : office.local)

ADDS কীভাবে কাজ করে?

যখন কোনো বড় অফিসে ADDS সেটআপ করা থাকে, তখন নিচের প্রক্রিয়াগুলো ঘটে :

কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার : নেটওয়ার্কের সব ইউজারের নাম, পাসওয়ার্ড এবং পিসির তথ্য একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে (DC) জমা থাকে।

লগইন প্রক্রিয়া : আপনি যখন আপনার পিসিতে লগইন করার চেষ্টা করেন, পিসিটি আপনার তথ্যগুলো ডোমেইন কন্ট্রোলারের কাছে পাঠায়। ডিসি যদি তথ্য সঠিক পায়, তবেই আপনাকে কম্পিউটারে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

অনুমতি প্রদান (Authorization) : আপনি লগইন করার পর কোন ফোল্ডারে ঢুকতে পারবেন আর কোনটাতে পারবেন না, তা ADDS নির্ধারণ করে দেয়।

পলিসি প্রয়োগ : আপনি হয়তো চাইলেন আপনার অফিসের কোনো কম্পিউটারে কেউ গান শুনতে পারবে না। ADDS-এর মাধ্যমে আপনি এক কমান্ডেই সব পিসির অডিও বন্ধ করে দিতে পারেন।

***** ২। গ্রুপ পলিসি বর্ণনা কর।**

উত্তর : গ্রুপ পলিসি (Group Policy) হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফিচার যা মূলত Active Directory Domain Services (ADDS) এর সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে। এর মাধ্যমে একজন নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটি কেন্দ্রীয় সার্ভার থেকে পুরো নেটওয়ার্কের ব্যবহারকারী (Users) এবং কম্পিউটারগুলোর কাজের ধরণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

গ্রুপ পলিসি কীভাবে কাজ করে?

গ্রুপ পলিসি মূলত GPO (Group Policy Object) এর মাধ্যমে কাজ করে। এটি একটি লজিক্যাল ফাইল যেখানে বিভিন্ন সেটিংস বা নিয়মাবলী লেখা থাকে। এই এচও-গুলোকে নির্দিষ্ট ডোমেইন বা অর্গানাইজেশনাল ইউনিট (OU)-এর সাথে লিঙ্ক করে দেওয়া হয়। যখন কোনো কম্পিউটার

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

বা ইউজার নেটওয়ার্কে লগইন করে, তখন ওই GPO-তে থাকা নিয়মগুলো তার ডিভাইসে অটোমেটিক সেট হয়ে যায়।

গ্রুপ পলিসি-র প্রধান বৈশিষ্ট্য ও কাজ

১. কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ (Centralized Control) : অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে প্রতিটি পিসির কাছে সশরীরে যেতে হয় না। তিনি নিজের সার্ভার থেকে একটি পলিসি তৈরি করলে সেটি নেটওয়ার্কের ১০০ বা ১০০০টি কম্পিউটারে একসাথে কার্যকর হয়ে যায়।

২. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (Enforcing Security) : ব্যবহারকারীরা যাতে কন্ট্রোল প্যানেল বা রেজিস্ট্রি এডিটর পরিবর্তন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। ডাটা চুরি রোধে সব পিসির টবাই পোর্ট বা পেনড্রাইভ ব্লক করে দেওয়া। পাসওয়ার্ডের দৈর্ঘ্য এবং জটিলতা (Complexity) নির্ধারণ করে দেওয়া।

৩. সফটওয়্যার ডিস্ট্রিবিউশন (Software Distribution) : পুরো নেটওয়ার্কের সব কম্পিউটারে একসাথে কোনো নতুন সফটওয়্যার (যেমন : MS Office বা Antivirus) ইনস্টল বা আপডেট করা যায়।

৪. ডেস্কটপ এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট : সব পিসির ডেস্কটপ ওয়ালপেপার একই সেট করে দেওয়া। স্টার্ট মেনু থেকে নির্দিষ্ট অপশন সরিয়ে ফেলা। স্ক্রিন সেভার এবং পাওয়ার সেটিংস লক করে দেওয়া।

৫. স্ক্রিপ্ট পরিচালনা (Scripts) : কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় (Startup) বা বন্ধ হওয়ার সময় (Shutdown) নির্দিষ্ট কোনো কমান্ড বা স্ক্রিপ্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানোর ব্যবস্থা করা।

গ্রুপ পলিসি ব্যবহারের স্তর :

গ্রুপ পলিসি সাধারণত চারটি স্তরে কাজ করে, যাকে সংক্ষেপে **LSDOU** বলা হয় :

১. **Local** (লোকাল) : শুধুমাত্র ওই পিসির জন্য।

২. **Site** (সাইট) : একটি নির্দিষ্ট ফিজিক্যাল লোকেশনের সব ডিভাইসের জন্য।

৩. **Domain** (ডোমেইন) : পুরো ডোমেইনের সব পিসির জন্য।

৪. **OU (Organizational Unit)** : নির্দিষ্ট কোনো ডিপার্টমেন্ট (যেমন : শুধু HR বা IT) এর জন্য।

সুবিধা :

সময় সাশ্রয় : আলাদাভাবে প্রতিটি কম্পিউটার কনফিগার করতে হয় না।

ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম : সব পিসিতে একই সেটিংস থাকায় কাজের মান বজায় থাকে।

সহজ ট্রাবলশুটিং : কেন্দ্রীয়ভাবে সেটিংস পরিবর্তন করে যেকোনো সমস্যা দ্রুত সমাধান করা যায়।